

Mathematical Thinking

Module 1: Introduction to Mathematical Thinking

摘要

Welcome to Mathematical Thinking! This module introduces the mindset and logic behind rigorous mathematical reasoning – from logical operators to set theory foundations. Key concepts include conjunction (AND), disjunction (OR), conditional statements (IF...THEN), quantifiers (FOR ALL, THERE EXISTS), and the basics of proof construction.

本单元知识地图

小节	回看视频
第一单元	欢迎辞 ； 逻辑组合器 ； 作业教程

一、核心概念与要点

0. 欢迎辞

Coursera 数学思维课程开篇介绍本课程的学习目标、方法和评估方式。重点阐述了”理解”与”记忆”的区别：真正的学习是构建心智模型，而非死记硬背公式。

1. 逻辑组合器

本节课介绍了基本的逻辑连接词 (logical connectives)，即用于组合命题的运算：

- **合取 (AND):** $P \wedge Q$ — 当 P 和 Q 都为真时才为真
- **析取 (OR):** $P \vee Q$ — 当 P 或 Q 至少一个为真时即为真
- **条件 (IF...THEN):** $P \Rightarrow Q$ — 当前提 P 为真且结论 Q 为假时才为假

- 否定 (NOT): $\neg P$ —将真值反转

2. 全称量词与存在量词

形式逻辑的核心工具——量词 (quantifiers):

1. 全称量词: $\forall x P(x)$ —”对所有 x , $P(x)$ 成立”
2. 存在量词: $\exists x P(x)$ —”存在某个 x 使得 $P(x)$ 成立”
3. 量词的否定规则: $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

二、补充阅读材料

- Background Reading: [Background_Reading.pdf](#)
- Set Theory 基础: [Supplement__Set_Theory_.pdf](#)

三、练习题

1. What is the negation of a universally quantified statement? 【来源：第二讲】
2. Show that $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ using a truth table. 【综合：第一讲-第二讲】
3. Translate into formal logic: "Every positive number has a square root." 【来源：第二讲】

附录：参考答案

- The negation of $\forall x P(x)$ is $\exists x \neg P(x)$.
- De Morgan's Law: construct a 4-column truth table comparing both sides.
- Answer: $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y (y^2 = x))$.